Introduction to Software Engineering

Software Design



Software Engineering Department
Faculty of Information and Technology
University of Science

Contents

Objectives 4

1 Member Contribution Assessment 4

2 Design Overview 5

2.1 Design Goals and Constraints 5

3 Architectural Design 9

3.1 Architectural Style 9

3.2 System Context Diagram (C4 level 1) 10

3.3 Container Diagram (C4 level 2) 10

3.4 Component Diagram 10

3.5 Deployment Diagram 10

3.6 Architecture Decision Records 10

4 Object-Oriented Design 11

4.1 Domain Model 11

4.2 Class Diagram 16

4.3 Class Specifications 16

4.4 Sequence Diagrams 17

4.5 State Machine Diagrams 17

4.6 Design Principles and Patterns 17

5 Data Design 17

5.1 Data Diagram 17

5.2 Data Specification 17

5.3 Normalisation and Indexes 18

6 User Interface and User Experience Design 18

6.1 Screen List and Screen Flow 19
6.2 Screen Specifications 21
6.3 Accessibility Checklist 41

7 Traceability Update **43**

8 Changes to the Requirements Since PA2 **43**

9 AI Usage Log **44**

Software Design

Objectives

This document focus on the following topics:

- ✓ Completing the Software Design document with the following sections:
  - Architectural design (C4, ADR, deployment)
  - Object-oriented design (domain model, class and sequence diagrams)
  - Data design
  - User interface design
  - Traceability update
- ✓ Including an AI usage log for this phase
- ✓ Understanding the Software Design document.

1 Member Contribution Assessment

The contribution percentages and assigned design modules for the Software Design phase (PA3) were agreed by the team. They total 100%. Evidence is taken from the team's GitHub issues, commits, and merged pull requests.

ID	Name	Role(s)	Contribution (%)	Evidence
24127434	Đỗ Vĩnh Kỳ	Team Lead / PM	20	Overall design integration, architectural style, and C4 models review; repository commits.

24127374	Huỳnh Thái Hòa	Business Analyst	20	Section 2.1 (Design Goals, Priority FRs/NFRs, Constraints), Section 4.1 (Domain Model, TikZ diagram, Business Rules Verification), and Handover documentation; branch feature/pa3-sections-2.1-4.1.
24127117	Nguyễn Anh Tá	Designer / Architect	20	Sections 4.2--4.6 (Class, Sequence, State Machine diagrams) and Section 6 (UI/UX Design).
24127357	Nguyễn Gia	Developer	20	Section 3 (ADRs, Deployment diagram) and Section 5 (Data Design, Schema, Normalisation).
24127490	Trần Thiên Phú	Tester	20	Section 7 (Traceability Update) and Section 8 (Changes to Requirements since PA2).

2 Design Overview

2.1 Design Goals and Constraints

Thiết kế kiến trúc và mô hình hóa hệ thống US-Recovery (CampusHub) được xây dựng dựa trên việc thỏa mãn các Yêu cầu có ý nghĩa kiến trúc (Architecturally Significant Requirements -- ASRs). Các yêu cầu này bao gồm các tính năng nghiệp vụ cốt lõi (Core Functional Drivers), các thuộc tính chất lượng then chốt (Key Quality Attributes / NFRs), cùng hệ thống các ràng buộc kỹ thuật, ngân sách và tiến độ khắt khe của dự án môn học Nhập môn Công nghệ Phần mềm.

2.1.1 Architecturally Significant Functional Requirements

Các yêu cầu chức năng có mức ưu tiên cao nhất (Must-have) được xác định từ PA1 và đặc tả chi tiết trong PA2 đóng vai trò then chốt trong việc định hình các thành phần kiến trúc, mô hình dữ liệu và cơ chế bảo mật của hệ thống:

ID	Tính năng (Feature)	Yêu cầu chức năng cốt lõi	Tác động định hướng thiết kế

FR-01	Xác thực tài khoản (@...edu.vn)	Bắt buộc đăng ký và đăng nhập thông qua email chính danh trường đại học. Cung cấp mã OTP/link kích hoạt để định danh sinh viên.	Thiết kế module xác thực (Auth Service) tích hợp Supabase Auth và SMTP Service; phát hành JWT token để xác thực phiên làm việc không trạng thái (stateless).
FR-02	Phân quyền người dùng (RBAC)	Phân định rạch ròi 3 vai trò: Khách (Guest -- chỉ xem/tìm kiếm), Sinh viên (Student -- đăng bài, claim, quản lý tin) và Quản trị viên (Admin -- kiểm duyệt, cấu hình).	Cài đặt Middleware kiểm soát truy cập phân tầng (Role-based Authorization Middleware) tại Backend và cơ chế Route Guards bảo vệ các trang điều hướng tại Frontend.
FR-03	Quản lý bài đăng Mất/Nhặt đồ	Cho phép sinh viên tạo, sửa, đóng bài đăng; đính kèm ảnh thực tế, chọn cơ sở trường, phân loại danh mục, thời gian và địa điểm chi tiết.	Thiết kế mô hình dữ liệu tách biệt giữa CSDL quan hệ (PostgreSQL lưu metadata) và Cloud Storage (lưu trữ tệp ảnh tĩnh); xây dựng máy trạng thái bài đăng (Active, Resolved, Closed).
FR-04	Tìm kiếm & Lọc đa chiều	Cho phép tìm kiếm toàn văn theo từ khóa và bộ lọc kết hợp: Cơ sở trường, Danh mục vật phẩm, Khoảng thời gian, Loại bài đăng (Mất/Nhặt).	Thiết kế chỉ mục tìm kiếm tối ưu (PostgreSQL B-Tree trên các trường lọc, GIN index trên tiêu đề/nội dung), xử lý phân trang dữ liệu (Pagination) giảm tải mạng.
FR-05 FR-06	Quy trình nhận đồ (Claim Workflow)	Người mất gửi yêu cầu Claim kèm câu trả lời xác minh hoặc ảnh bằng chứng. Người nhặt duyệt (Accept/Reject) để mở khóa thông tin liên hệ bảo mật.	Thiết kế luồng xử lý trạng thái Claim (State Pattern), cơ chế kiểm duyệt hai bước (Two-step verification), và che giấu dữ liệu nhạy cảm (Data Masking) tại tầng API.
FR-07 FR-08	Kiểm duyệt & Quản trị nền tảng	Bảng điều khiển Admin xử lý báo cáo bài đăng vi phạm (ngưỡng $\geq$ 3 báo cáo theo BR-03 sẽ tự động chuyển vào hàng đợi), khóa tài khoản, duyệt cơ sở mới.	Thiết kế kiến trúc hàng đợi xử lý báo cáo (Moderation Queue), trigger cập nhật trạng thái tự động và các endpoint quản trị chuyên biệt được bảo vệ nghiêm ngặt.
FR-09	Thông báo nội bộ (In-app Notification)	Tự động gửi thông báo cho người dùng khi có tương tác Claim mới, thay đổi trạng thái bài đăng hoặc cảnh báo từ quản trị viên.	Thiết kế phân hệ lưu trữ và phân phối thông báo (Notification Subsystem), hỗ trợ truy vấn danh sách thông báo chưa đọc theo thời gian thực.

2.1.2 Key Quality Attributes and Non-Functional Requirements

Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng (NFRs) đã cam kết trong PA2, qua đó chi phối trực tiếp đến các giải pháp kiến trúc:

ID	Thuộc tính (Quality)	Chỉ số đo lường (Measurable Metric)	Giải pháp thiết kế kiến trúc
NFR-01	Performance (Hiệu năng)	Dưới tải 100 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi tìm kiếm/lọc phải đạt P95 $\leq$ 2 giây.	Thiết kế kiến trúc phi trạng thái (Stateless REST API); thiết lập chỉ mục (Indexes) trên các khóa ngoại và cột lọc; giới hạn kích thước phân trang (Page Size); nén ảnh phía client trước khi upload.
NFR-02	Security & Privacy (Bảo mật & Riêng tư)	100% kết nối sử dụng giao thức HTTPS. Tuyệt đối không để lộ thông tin liên hệ (SĐT, Email cá nhân) của chủ bài đăng cho tới khi Claim được chấp thuận (BR-02).	Triển khai cơ chế Data Masking tại Business Service; áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege); cấu hình Row Level Security (RLS) trên PostgreSQL; băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt.
NFR-03	Usability (Tính khả dụng)	Sinh viên mới có thể hoàn tất việc tạo một bài đăng hoàn chỉnh trong vòng $\leq$ 3 phút mà không cần tài liệu hướng dẫn.	Thiết kế luồng giao diện tinh gọn, trực quan (Wizard/Modal form); tự động điền thông tin người dùng từ token; cung cấp phản hồi lỗi trực quan ngay tại trường nhập liệu (Client-side validation).
NFR-04	Compatibility (Khả năng tương thích)	Giao diện thích ứng (Responsive) hoàn hảo trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Safari từ màn hình di động (360px) đến máy tính để bàn (1920px), không bị vỡ bố cục hoặc cuộn ngang.	Sử dụng kiến trúc Single Page Application (SPA) với React và Tailwind CSS theo triết lý Mobile-First; xây dựng các UI component linh hoạt (Flexbox, CSS Grid).
NFR-05	Availability (Tính sẵn sàng)	Hệ thống duy trì tính sẵn sàng (uptime) $\geq$ 99% trong suốt giai đoạn thử nghiệm và đánh giá nghiệm thu.	Tận dụng hạ tầng đám mây PaaS/BaaS (Vercel, Render) có cơ chế auto-restart khi gặp sự cố; thiết lập giám sát định kỳ thông qua UptimeRobot; tách biệt database độc lập với application server.

2.1.3 Verification of Core Business Rules

Hệ thống thiết kế phải đảm bảo thực thi triệt để 4 quy tắc nghiệp vụ cốt lõi đã cam kết từ PA2, đóng vai trò là các chốt chặn kiến trúc (Architectural Invariants):

Quy tắc	Nội dung quy tắc	Cơ chế kiến trúc bảo đảm	Tiêu chí xác minh (Verification)
BR-01	Xác thực Email trường (@...edu.vn)	Chỉ những tài khoản đã xác minh email chính danh trường đại học mới được phép tạo bài đăng và gửi Claim.	Auth Middleware kiểm tra cờ `is_verified = true` trước khi cho phép gửi request tạo Post hoặc Claim. Khách chỉ có quyền đọc/tìm kiếm (Read-only).
BR-02	Bảo vệ thông tin liên hệ (Protected Contact)	Số điện thoại và email cá nhân của chủ bài đăng tuyệt đối không hiển thị công khai; chỉ được mở khóa khi Claim được chấp thuận.	Cơ chế Data Masking tại tầng Business Service. API chi tiết bài đăng mặc định loại bỏ trường thông tin liên hệ trừ khi caller là chủ sở hữu hoặc Claimant đã được duyệt.
BR-03	Ngưỡng kiểm duyệt (Moderation Threshold)	Bất kỳ bài đăng nào nhận từ 3 báo cáo vi phạm trở lên ($\geq$ 3 reports) sẽ tự động bị ẩn khỏi danh sách công khai và chuyển vào hàng đợi Admin.	Database Trigger / Service Hook đếm số lượng bản ghi Report hợp lệ. Khi vượt ngưỡng 3, tự động chuyển `status` của Post sang `REPORTED` và gửi thông báo cảnh báo.
BR-04	Quy trình duyệt Claim (Claim Approval)	Người nhặt có toàn quyền đánh giá câu trả lời bí mật / bằng chứng ảnh để duyệt (Accept) hoặc từ chối (Reject) Claim. Khi duyệt, bài đăng tự động hoàn tất.	Thiết kế máy trạng thái Claim hữu hạn (`PENDING` $\rightarrow$ `ACCEPTED` / `REJECTED`). Sử dụng Database Transaction để đồng thời cập nhật Claim sang `ACCEPTED` và Post sang `RESOLVED`.

2.1.4 Design and Implementation Constraints

Thiết kế phần mềm phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn về công nghệ, tài chính và tiến độ:

1. **Ràng buộc Công nghệ (Technology Constraints):**
   - **Frontend:** Ứng dụng nền tảng web React 18+ kết hợp Vite làm công cụ build tối ưu, sử dụng React Router cho điều hướng SPA và Tailwind CSS để xây dựng hệ thống design tokens responsive.
   - **Backend:** Sử dụng Node.js (LTS) với nền tảng Express.js để xây dựng RESTful Web APIs chuẩn JSON. Cấu trúc mã nguồn tuân thủ nghiêm ngặt kiến trúc phân tầng (Layered Architecture: Routing -- Controller -- Service -- Data Access).

- **Cơ sở dữ liệu & Backend Services:** Sử dụng dịch vụ Supabase trên nền PostgreSQL 15+, tận dụng cơ chế Supabase Auth cho quản lý phiên và Supabase Storage làm kho lưu trữ hình ảnh vật phẩm.
- **Dịch vụ bên thứ ba:** Tích hợp Brevo SMTP Server để gửi email kích hoạt và mã xác thực OTP chính danh sinh viên.
- **Triển khai (Deployment):** Mã nguồn Frontend triển khai tự động trên Vercel CDN; Backend triển khai dưới dạng web service trên nền tảng Render (máy chủ đặt tại khu vực Singapore để tối ưu độ trễ mạng đối với người dùng tại TP.HCM).

2. **Ràng buộc Ngân sách (Budget Constraints):**
   - **Chi phí triển khai 0 VNĐ (Zero-Budget):** Dự án vận hành hoàn toàn dựa trên các gói tài nguyên miễn phí (Free Tiers) của các nền tảng đám mây (Vercel Hobby, Render Free Web Service, Supabase Free Project, Brevo Free 300 emails/day).
   - **Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng:** Do gói máy chủ Render Free bị giới hạn RAM ở mức 512MB và có hiện tượng sleep sau thời gian nhàn rỗi, kiến trúc Backend phải thiết kế gọn nhẹ (lightweight), không chạy các tác vụ chạy nền (background workers) tốn bộ nhớ, đồng thời phía Frontend cần có thông báo chờ tải (skeleton loading/spinner) thân thiện.
3. **Ràng buộc Tiến độ và Quy trình (Schedule and Process Constraints):**
   - **Phương pháp luận phát triển:** Tuân thủ mô hình Waterfall theo đúng đề cương môn học, chia làm 5 mốc nghiệm thu tương ứng với các đồ án thành phần (PA1 đến PA5). Thiết kế tại PA3 đóng vai trò là bản thiết kế khung (Blueprint) bất biến cho giai đoạn cài đặt.
   - **Thời hạn lập trình (Coding Window):** Giai đoạn hiện thực mã nguồn (PA5) bị giới hạn nghiêm ngặt trong tối đa **3 tuần** làm việc của nhóm 5 thành viên. Do đó, thiết kế hệ thống phải tập trung cao độ vào tính khả thi, hạn chế thiết kế dư thừa (over-engineering), ưu tiên hoàn thiện xuất sắc 100% các tính năng cốt lõi (Must-have).
   - **Quy chuẩn làm việc nhóm:** Quản lý mã nguồn tập trung trên GitHub; 100% commit phải tuân thủ chuẩn Conventional Commits; bắt buộc tạo Pull Request và trải qua quy trình Peer Review (ít nhất 1 thành viên kiểm tra chéo) trước khi tích hợp vào nhánh chính (`main`).

3 Architectural Design

3.1 Architectural Style

[Name the architectural style(s) used (layered, MVC, client--server, microservices, event-driven, ...) and justify the choice against the design goals.]

3.2 System Context Diagram (C4 level 1)

[Update the context diagram from PA1.]

3.3 Container Diagram (C4 level 2)

[Show web/mobile apps, API/back end, database, external services and the technology of each container.]

3.4 Component Diagram

[Decompose the main container(s) into components/modules and show their dependencies (system decomposition).]

3.5 Deployment Diagram

[Show where each component runs (devices, servers/cloud services, database server) and how they communicate.]

3.6 Architecture Decision Records

[Record at least 3 important decisions (e.g., database, framework, authentication, hosting). One table per ADR; store them in `/docs/design/adr`.]

ADR	ADR-001: <title>
Status	proposed | accepted | superseded
Context	
Decision	
Alternatives considered	

Consequences	

4 Object-Oriented Design

4.1 Domain Model

Mô hình lĩnh vực (Domain Model) biểu diễn các thực thể khái niệm (Conceptual Business Entities) và mối quan hệ ngữ nghĩa thế giới thực trong hệ thống US-Recovery. Tuân thủ nguyên lý phân tích hướng đối tượng (OOA), Domain Model tập trung vào việc làm rõ bản chất nghiệp vụ, ý nghĩa thuộc tính và các quy tắc bất biến, **hoàn toàn không chứa phương thức xử lý (no methods)** cũng như không phụ thuộc vào chi tiết cài đặt kỹ thuật (khóa ngoại, chỉ mục, REST controller hay giao diện).

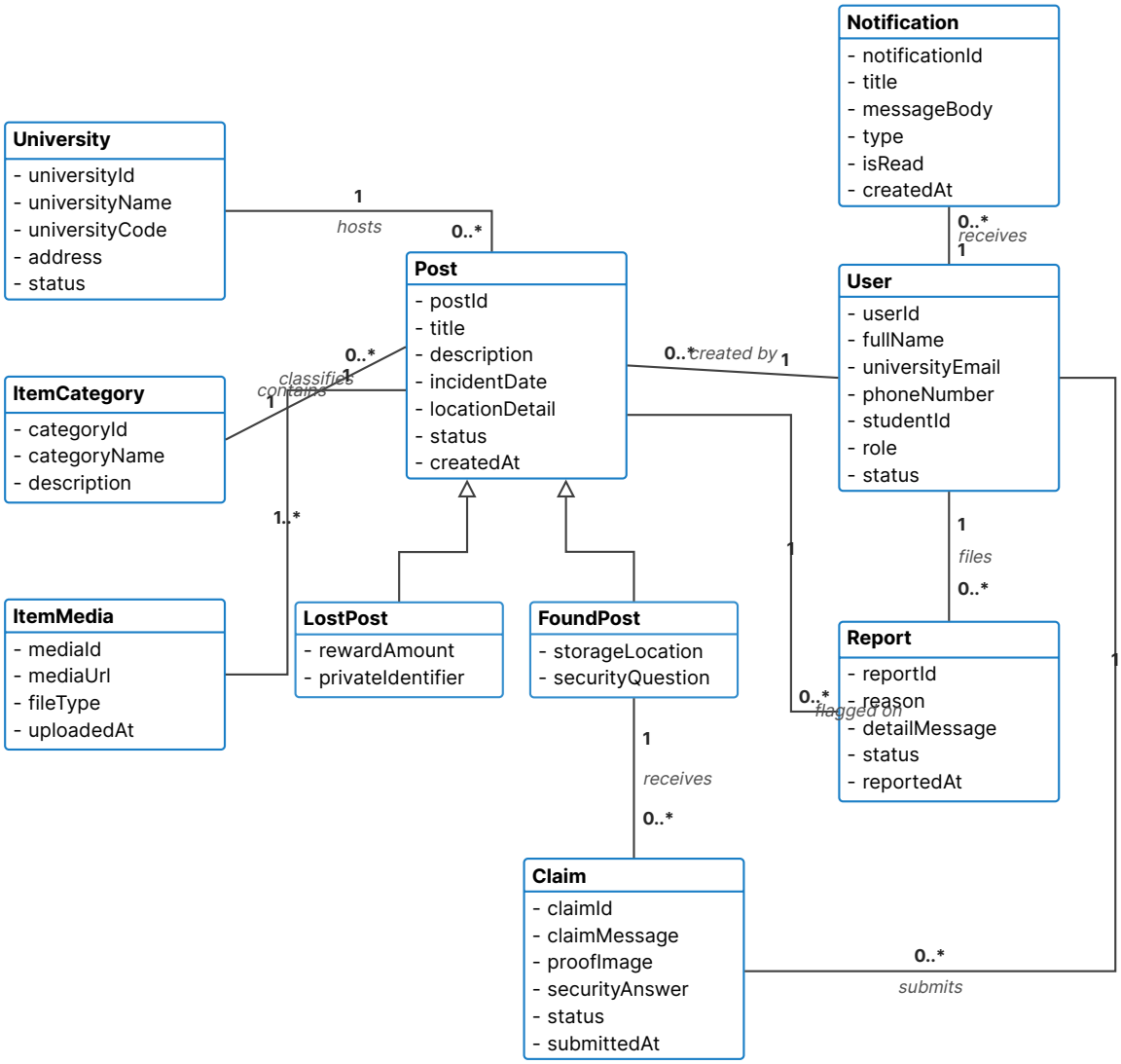


Figure 1: Domain Model diagram for US-Recovery

4.1.1 Domain Entities Specification

Bảng dưới đây đặc tả chi tiết ý nghĩa nghiệp vụ và các thuộc tính khái niệm của từng thực thể trong miền bài toán:

Thực thể	Định nghĩa nghiệp vụ	Thuộc tính khái niệm	Quy tắc ràng buộc nghiệp vụ

User	Đại diện cho người dùng đã định danh trong trường đại học hoặc quản trị viên hệ thống.	userId, fullName, universityEmail, phoneNumber, studentId, role (GUEST, STUDENT, ADMIN), status (ACTIVE, BANNED)	Bắt buộc phải có email đuôi @...edu.vn đã xác thực (BR-01). Số điện thoại được bảo vệ mặc định (BR-02).
University	Trường đại học nơi xảy ra sự việc mất hoặc nhặt được vật phẩm.	universityId, universityName, universityCode, address, status (APPROVED, PENDING)	Các trường/cơ sở mới do đại diện trường đề xuất cần được Quản trị viên xét duyệt trước khi hiển thị (FR-08).
ItemCategory	Danh mục phân loại vật phẩm (ví dụ: Thẻ sinh viên, Thiết bị điện tử, Ví/Bóp, Chìa khóa, Balo/Túi).	categoryId, categoryName, description	Do Quản trị viên quản lý tập trung; hỗ trợ phân loại cho bộ lọc tìm kiếm (FR-04).
Post	Thực thể trừu tượng đại diện cho một tin báo cáo vật phẩm thất lạc hoặc nhặt được trên khuôn viên trường.	postId, title, description, incidentDate, locationDetail, status (ACTIVE, PENDING_VERIFICATION, RESOLVED, CLOSED, REPORTED), createdAt	Mỗi bài đăng thuộc đúng một người tạo và gắn với một trường đại học; tự động chuyển sang hàng đợi nếu có ≥ 3 báo cáo vi phạm (BR-03).
LostPost	Chuyên biệt hóa của Post cho trường hợp sinh viên thông báo tài sản cá nhân bị thất lạc.	Kế thừa từ Post, bổ sung: rewardAmount (khoản hậu tạ tự nguyện), privateIdentifier (đặc điểm nhận dạng kín).	Chỉ chủ sở hữu bài đăng mới có thể cập nhật trạng thái bài đăng sang Resolved khi tìm lại được đồ.
FoundPost	Chuyên biệt hóa của Post cho trường hợp nhặt được vật phẩm và muốn tìm chủ sở hữu.	Kế thừa từ Post, bổ sung: storageLocation (nơi lưu giữ hiện tại: Bảo vệ/Tự giữ), securityQuestion (câu hỏi bảo mật).	Cung cấp câu hỏi bảo mật để người nhận (Claimant) chứng minh quyền sở hữu trước khi mở khóa thông tin liên hệ (BR-02).
ItemMedia	Hình ảnh thực tế của vật phẩm thất lạc hoặc khu vực xảy ra vụ việc.	mediaId, mediaUrl, fileType, uploadedAt	Mỗi bài đăng có thể đính kèm nhiều ảnh (1..*); ảnh thẻ sinh viên có thể che mờ thông tin riêng tư (FR-10).
Claim	Yêu cầu nhận lại vật phẩm do một sinh viên gửi tới một bài đăng nhặt đồ (FoundPost).	claimId, claimMessage, proofImage, securityAnswer, status (PENDING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED), submittedAt	Người gửi Claim phải trả lời câu hỏi xác minh hoặc cung cấp ảnh chứng minh; người nhặt có quyền duyệt hoặc từ chối (FR-05, FR-06).

Report	Báo cáo phản ánh bài đăng có dấu hiệu vi phạm quy định (lừa đảo, thông tin sai sự thật, spam).	reportId, reason, detailMessage, status (PENDING, APPROVED, DISMISSED), reportedAt	Sinh viên chỉ được báo cáo 1 lần cho mỗi bài đăng; bài viết có ≥ 3 báo cáo tự động chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt (BR-03).
Notification	Thông báo hệ thống gửi tới sinh viên nhằm cập nhật tiến trình nhận đồ hoặc tương tác tài khoản.	notificationId, title, messageBody, type (CLAIM_RECEIVED, CLAIM_DECIDED, POST_MODERATED), isRead, createdAt	Gửi tự động cho người dùng đích khi có sự kiện tương tác Claim hoặc thay đổi trạng thái bài đăng (FR-09).

4.1.2 Domain Relationships and Multiplicities

Các mối quan hệ cấu trúc và ngữ nghĩa giữa các thực thể trong mô hình lĩnh vực được tóm tắt trong bảng sau:

Thực thể nguồn	Thực thể đích	Tên quan hệ	Bội số	Ý nghĩa nghiệp vụ
University	Post	hosts / located_at	1 : 0..*	Một trường đại học có thể diễn ra nhiều bài đăng mất/nhặt đồ; mỗi bài đăng bắt buộc gắn với đúng 1 trường đại học.
ItemCategory	Post	classifies	1 : 0..*	Một danh mục chứa nhiều bài đăng; mỗi bài đăng được phân loại vào đúng 1 danh mục vật phẩm.
Post	ItemMedia	contains	1 : 1..*	Một bài đăng chứa ít nhất 1 ảnh minh họa thực tế; mỗi ảnh đính kèm thuộc về đúng 1 bài đăng.
User	Post	creates	1 : 0..*	Một người dùng có thể tạo nhiều bài đăng theo thời gian; mỗi bài đăng do đúng 1 người dùng sở hữu.
Post	LostPost / FoundPost	generalizes	1 : 1	Post là lớp cha trừu tượng khái niệm hóa các đặc tính chung của bài đăng mất đồ (LostPost) và nhặt đồ (FoundPost).

FoundPost	Claim	receives	1 : 0..*	Một bài đăng nhặt đồ có thể nhận nhiều yêu cầu nhận đồ từ nhiều sinh viên khác nhau; mỗi Claim gửi đến đúng 1 FoundPost.
User	Claim	submits	1 : 0..*	Một sinh viên có thể nộp nhiều yêu cầu Claim cho các tài sản thất lạc khác nhau; mỗi Claim do đúng 1 sinh viên gửi.
Post	Report	flagged_on	1 : 0..*	Một bài đăng có thể bị khiếu nại/báo cáo bởi nhiều người dùng khác nhau; mỗi Report trỏ tới đúng 1 bài đăng.
User	Report	files	1 : 0..*	Một người dùng có thể gửi báo cáo vi phạm đối với các bài đăng nghi vấn; mỗi Report do đúng 1 người gửi.
User	Notification	receives	1 : 0..*	Một người dùng nhận nhiều thông báo trong quá trình tương tác; mỗi thông báo thuộc quyền sở hữu của 1 người dùng.

4.1.3 Business Rules Verification in Domain Model

Bốn quy tắc nghiệp vụ then chốt từ PA2 được ánh xạ và xác minh trực tiếp trên các thực thể khái niệm của Domain Model:

1. **Verified School Email (BR-01):** Thực thể `User` quản lý thuộc tính `universityEmail` (bắt buộc đuôi tên miền giáo dục hợp lệ) và trạng thái `status = ACTIVE` sau khi hoàn tất xác thực OTP/link. Các mối quan hệ tạo bài (`creates`) và gửi yêu cầu nhận đồ (`submits`) chỉ hợp lệ đối với `User` đã qua kiểm tra chính danh này.
2. **Protected Contact Details (BR-02):** Thuộc tính liên hệ riêng tư (`phoneNumber`, email cá nhân) được mô hình hóa gắn liền với `User`, nhưng độc lập với thực thể `Post`. Không có liên kết trực tiếp nào bộc lộ thông tin liên hệ của chủ bài đăng cho các sinh viên khác; thông tin này chỉ được chia sẻ theo ngữ cảnh cho một `User` đóng vai trò Claimant khi thực thể `Claim` chuyển sang trạng thái `ACCEPTED`.
3. **Claim Approval Workflow (BR-04 / FR-05, FR-06):** Quan hệ giữa `FoundPost` và `Claim` cho phép

một bài đăng nhận nhiều yêu cầu đối chất. Trạng thái của thực thể `Claim` tuân thủ vòng đời nghiêm ngặt: `PENDING` → `ACCEPTED` / `REJECTED`. Khi một `Claim` được chấp thuận bởi chủ bài đăng, một liên kết trạng thái đồng thời kích hoạt chuyển `Post.status` sang `RESOLVED`, khép lại bài toán tìm đồ.

4. **Moderation Threshold (BR-03 / FR-07):** Quan hệ kết tập `Post` (1) -- (0..*) `Report` ghi nhận các khiếu nại từ cộng đồng. Bất biến nghiệp vụ quy định: nếu $\sum \text{Report} \geq 3$, bài đăng vi phạm sẽ tự động kích hoạt chuyển trạng thái `Post.status = REPORTED`, tạm thời thu hồi quyền hiển thị công khai trên thanh tìm kiếm và đưa vào danh sách kiểm duyệt ưu tiên của Quản trị viên.

4.2 Class Diagram

[Design-level class diagram: class names, relationships (type, multiplicity). Include attributes and operations if the diagram is not too large; split by package if needed.]

4.3 Class Specifications

[Specify the 6--8 most important classes.]

4.3.1 Class C1

[Superclass (if any), responsibility of the class.]

#	Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description

#	Operation	Parameters / return	Visibility	Description

4.4 Sequence Diagrams

[Draw a sequence diagram for the main flow of 3--5 key use cases (include at least one alt fragment). Every message should correspond to an operation in the class diagram.]

4.5 State Machine Diagrams

[For objects whose behaviour depends on their status (order, booking, account, ...), draw a state machine diagram.]

4.6 Design Principles and Patterns

Principle / pattern	Where it is applied	Why
<e.g., Strategy>	<ticket pricing>	<different discount rules>

5 Data Design

5.1 Data Diagram

[ERD / database diagram of the stored data and their relationships (MySQL Workbench, dbdiagram.io, ...).]

5.2 Data Specification

[For a DBMS: describe each table. For JSON/XML/file storage: describe the structure, data types, constraints and give a sample file.]

Table	Column	Data type	Constraints (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK)	Description

5.3 Normalisation and Indexes

[State the normal form reached (at least 3NF, or justify denormalisation) and the indexes created for frequent queries.]

6 User Interface and User Experience Design

Giao diện US-Recovery được thiết kế trên Figma, tiếp nối prototype của PA2 (Mục 8 của SRS). Ở PA3, toàn bộ frame được dựng lại thành layer chỉnh sửa được, thay cho code layer của PA2 vốn không sửa được từng chi tiết. Mỗi màn hình là một frame mang mã SCR-xx. Mã này được dùng thống nhất ở cột ``Design element'' của Ma trận truy vết (Mục 7). File thiết kế: Figma -- US-Recovery. Link từng frame và kết quả đo tương phản được đính kèm trong pull request của Section 6 để BA Huỳnh Thái Hòa review chéo.

So với PA2, thiết kế PA3 có ba thay đổi:

- **Kiểm duyệt theo hướng hậu kiểm.** Bài đăng hiển thị ngay với trạng thái ``Đang mở''. Admin chỉ xử lý những bài bị từ 3 người dùng trở lên báo cáo (BR-03, UC-10). Không có bước duyệt bài trước khi đăng.
- **Ô ``Thông tin liên hệ'' trong form đăng bài là bắt buộc.** Giá trị phải là số điện thoại 10 chữ số hoặc email hợp lệ. Thông tin này chỉ được mở cho cả hai bên khi Claim được chấp nhận (BR-02, UC-08).
- **Bổ sung các trạng thái PA2 chưa vẽ:** không có kết quả, bản di động 360 px, hộp thoại xác nhận chấp nhận Claim, trạng thái focus và lỗi (Bảng 13).

Ngôn ng· thi·t k·. Giao diện dùng một họ phông Be Vietnam Pro, được thiết kế riêng cho tiếng Việt nên dấu hiển thị rõ ở cỡ chữ nhỏ. Toàn hệ thống chỉ có một màu nhấn `#0F5C6E`, dùng cho nút chính,

liên kết và vòng focus. Màu đỏ và xanh lá chỉ dùng để truyền tải ý nghĩa: loại bài, lỗi, thành công. Nhãn loại bài ``Mất đồ'' và ``Nhặt được'' có hình thẻ hành lý, gắn với chủ đề tìm đồ thất lạc; logo dùng cùng hình này. Thông tin được gom vào các khối nền trắng trên nền xám nhạt `#F4F6F8`, hạn chế đường viền.

6.1 Screen List and Screen Flow

#	Screen	Description	Related use case
SCR-01	Đăng ký	Form đăng ký bằng email trường.	UC-01
SCR-02	Xác minh email (02a, 02b, 02c)	02a: báo đã gửi link xác minh, có nút ``Gửi lại''. 02b: xác minh thành công. 02c: link hết hạn hoặc không hợp lệ.	UC-01
SCR-03	Đăng nhập	Đăng nhập bằng email và mật khẩu; chuyển trang theo vai trò.	UC-02
SCR-04	Trang chủ (tìm kiếm và lọc)	Danh sách bài mới nhất, ô tìm kiếm, bộ lọc loại bài, cơ sở, danh mục, thời gian.	UC-03
SCR-05	Chi tiết bài đăng	Ảnh, thông tin, mô tả; liên hệ được ẩn; nút gửi Claim và báo cáo vi phạm.	UC-04, UC-07, UC-09
SCR-06	Form tạo / sửa bài đăng	Nhập loại bài, thông tin vật phẩm, ảnh, câu hỏi xác minh và thông tin liên hệ.	UC-05, UC-06, UC-15
SCR-07	Bài đăng của tôi	Danh sách bài của người dùng kèm trạng thái và số Claim đang chờ.	UC-06, UC-08
SCR-08	Popup gửi Claim	Trả lời câu hỏi xác minh hoặc mô tả nơi nhặt, đính kèm ảnh.	UC-07
SCR-09	Danh sách Claim của bài	Xem câu trả lời, bằng chứng; chấp nhận hoặc từ chối Claim.	UC-08
SCR-10	Popup báo cáo vi phạm	Chọn lý do báo cáo và ghi chú.	UC-09
SCR-11	Thông báo	Danh sách thông báo in-app về Claim và trạng thái bài.	UC-14
SCR-12	Admin: Hàng đợi kiểm duyệt	Bài bị báo cáo từ 3 người trở lên; giữ bài, gỡ bài, khóa tài khoản.	UC-02, UC-10
SCR-13	Admin: Quản lý danh mục	Thêm, sửa, ẩn, hiện danh mục vật phẩm.	UC-11
SCR-14	Đề nghị thêm trường	Form công khai cho đại diện trường, không cần tài khoản.	UC-12
SCR-15	Admin: Yêu cầu thêm trường	Duyệt hoặc từ chối yêu cầu thêm trường.	UC-13

Các frame bổ sung ở PA3 không phải màn hình mới. Chúng thể hiện trạng thái hoặc kích thước khác của màn hình đã có (Bảng 13).

Table 13: Các frame tr·ng thái b· sung · PA3

#	Frame	Description	Related item
1	SCR-04b	Trang chủ khi không có kết quả.	UC-03 E1
2	SCR-04m	Trang chủ trên di động 360 px.	UC-03, NFR-04
3	SCR-05m	Chi tiết bài đăng trên di động 360 px.	UC-04, NFR-04
4	SCR-06 (PA3)	Form đăng bài chia ba khối, ô liên hệ bắt buộc.	UC-05, BR-02
5	SCR-06m	Form đăng bài trên di động, đang hiện lỗi ô liên hệ.	UC-05 E1, NFR-04
6	SCR-09b	Hộp thoại xác nhận chấp nhận Claim.	UC-08 bước 5
7	SCR-09c	Bài sau khi chấp nhận Claim: liên hệ mở cho hai bên.	UC-08 bước 7--8
8	Mẫu trạng thái	Nút và ô nhập ở các trạng thái mặc định, focus, lỗi, không dùng được; các loại nhãn.	Mục 6.3

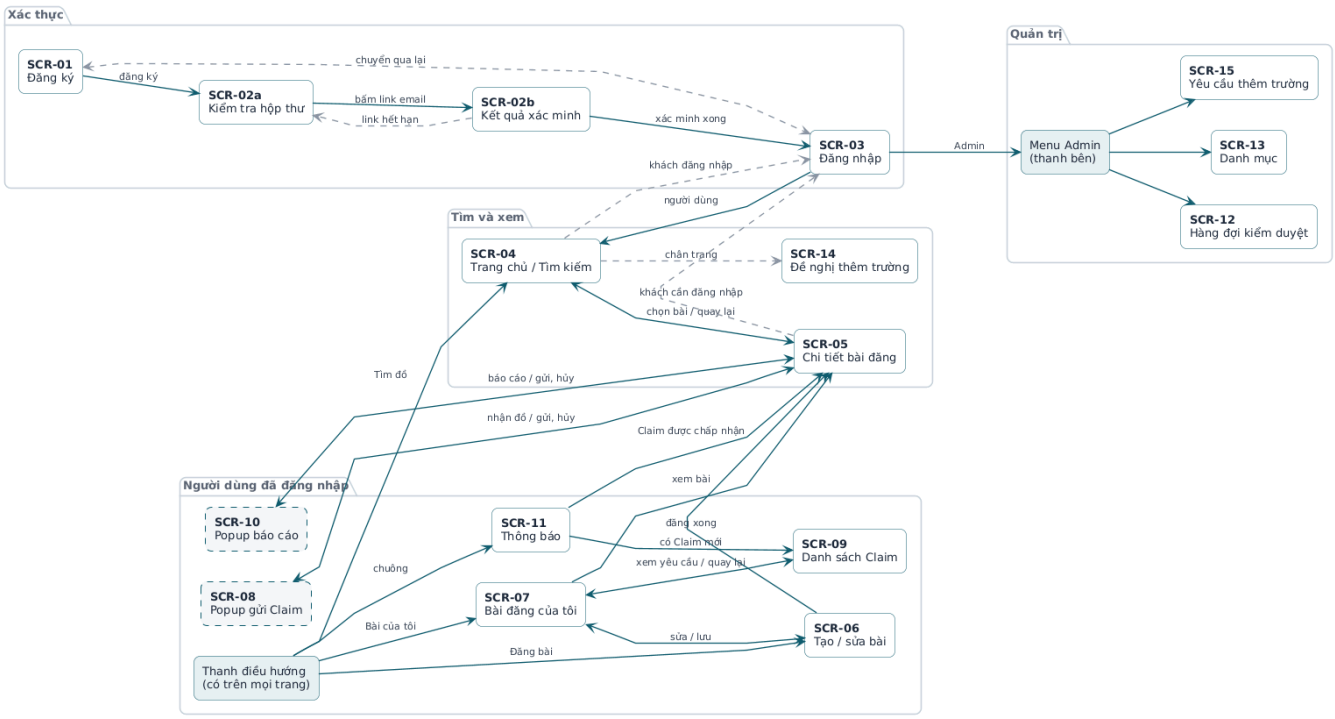


Figure 2: S· ·· ·i·u h··ng gi·a các màn hình US-Recovery

Sơ đồ chia màn hình thành bốn nhóm theo thứ tự sử dụng: xác thực, tìm và xem, tương tác của người dùng đã đăng nhập, và quản trị. Mũi tên nét liền là luồng chính; mũi tên hai đầu thể hiện cặp đi và quay lại, ví dụ mở chi tiết bài rồi quay lại kết quả. Mũi tên nét đứt màu xám là luồng phụ: link xác minh hết hạn, chuyển qua lại giữa đăng ký và đăng nhập, liên kết ở chân trang, và chuyển hướng khách sang đăng nhập. Ô viền nét đứt là popup mở trên màn hình hiện tại. Hai ô ``Thanh điều hướng'' và ``Menu Admin'' không phải màn hình riêng; chúng đại diện cho thanh điều hướng có trên mọi trang.

Khách chưa đăng nhập vẫn xem được SCR-04 và SCR-05. Khi khách bấm một thao tác cần đăng nhập (đăng bài, gửi Claim, báo cáo vi phạm), hệ thống chuyển sang SCR-03 và quay lại màn hình cũ sau khi đăng nhập (UC-07 A1, UC-09 A1).

6.2 Screen Specifications

Mục này đặc tả sáu màn hình chính. Mỗi feature Must-have F01--F05 và quy tắc BR-02 đều được phủ bởi ít nhất một màn hình. Mỗi bảng liệt kê các control (thành phần người dùng thao tác được như ô nhập, nút, liên kết), quy tắc kiểm tra dữ liệu và phản hồi của hệ thống. Mã E, A trong bảng là luồng ngoại lệ và luồng thay thế của use case tương ứng trong SRS. Các màn hình còn lại được trình bày bằng ảnh thiết kế ở cuối mục.

Quy ước chung cho mọi form: ô không ghi gì thêm là ô bắt buộc; ô tùy chọn ghi rõ ``(không bắt buộc)'' cạnh nhãn. Lỗi hiện ngay dưới ô, gồm biểu tượng ``!'' và một câu nói rõ cách sửa.

6.2.1 SCR-01 -- Đăng ký

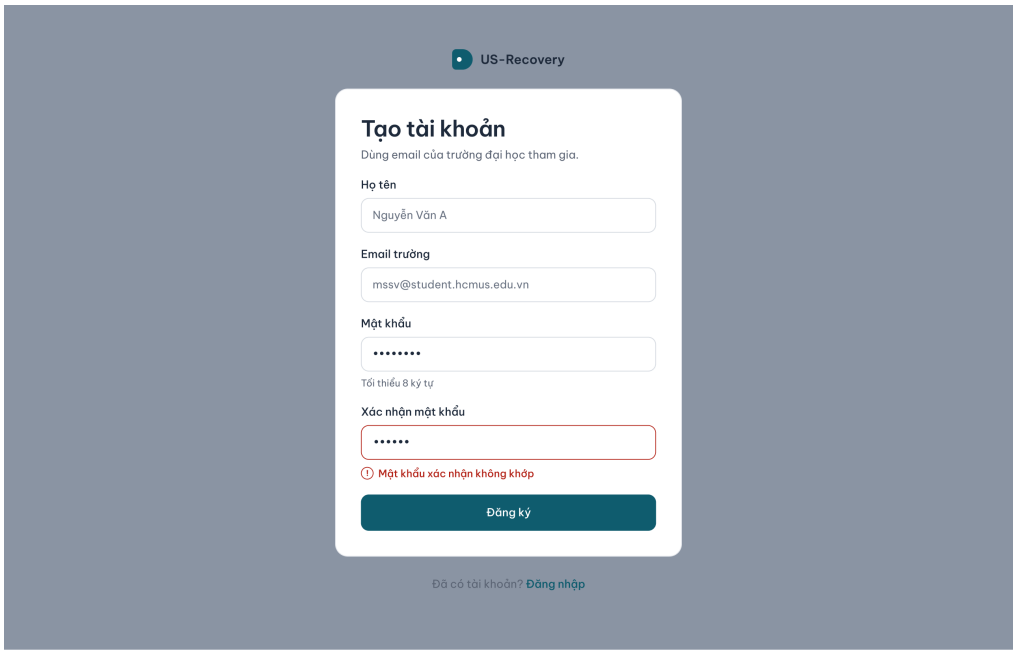


Figure 3: SCR-01 – Đ·ng ký (UC-01)

Màn hình hiện thực F01 và BR-01: chỉ email thuộc tên miền của trường đã có trong hệ thống mới đăng ký được. Mỗi ô được kiểm tra khi người dùng rời khỏi ô, và cả form được kiểm tra lại khi bấm ``Đăng ký''.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Họ tên	Text field	Bắt buộc.	Để trống: ``Nhập họ tên'' dưới ô.
2	Email trường	Text field (email)	Bắt buộc. Tên miền phải thuộc một trường đã có trong hệ thống (BR-01). Email chưa từng đăng ký.	Sai tên miền: ``Chỉ chấp nhận email của các trường đại học tham gia'' (E1). Đã đăng ký: báo lỗi kèm liên kết Đăng nhập (E2).
3	Mật khẩu	Password field	Bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự. Dòng gợi ý ``Tối thiểu 8 ký tự''.	Không đủ 8 ký tự: lỗi tại ô (E3).
4	Xác nhận mật khẩu	Password field	Bắt buộc, phải trùng ô 3.	``Mật khẩu xác nhận không khớp'' tại ô (E3).

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
5	Đăng ký	Button (Primary)	Bị vô hiệu trong lúc đang gửi để tránh gửi hai lần.	Có lỗi: chuyển con trỏ đến ô lỗi đầu tiên. Hợp lệ: tạo tài khoản ``Chưa xác minh'', gửi email xác minh, chuyển SCR-02a. Dịch vụ email lỗi: ``Không gửi được email. Thử lại sau ít phút'' (E5).
6	Đã có tài khoản? Đăng nhập	Link	--	Chuyển SCR-03.

6.2.2 SCR-04 -- Trang chủ (tìm kiếm và lọc)

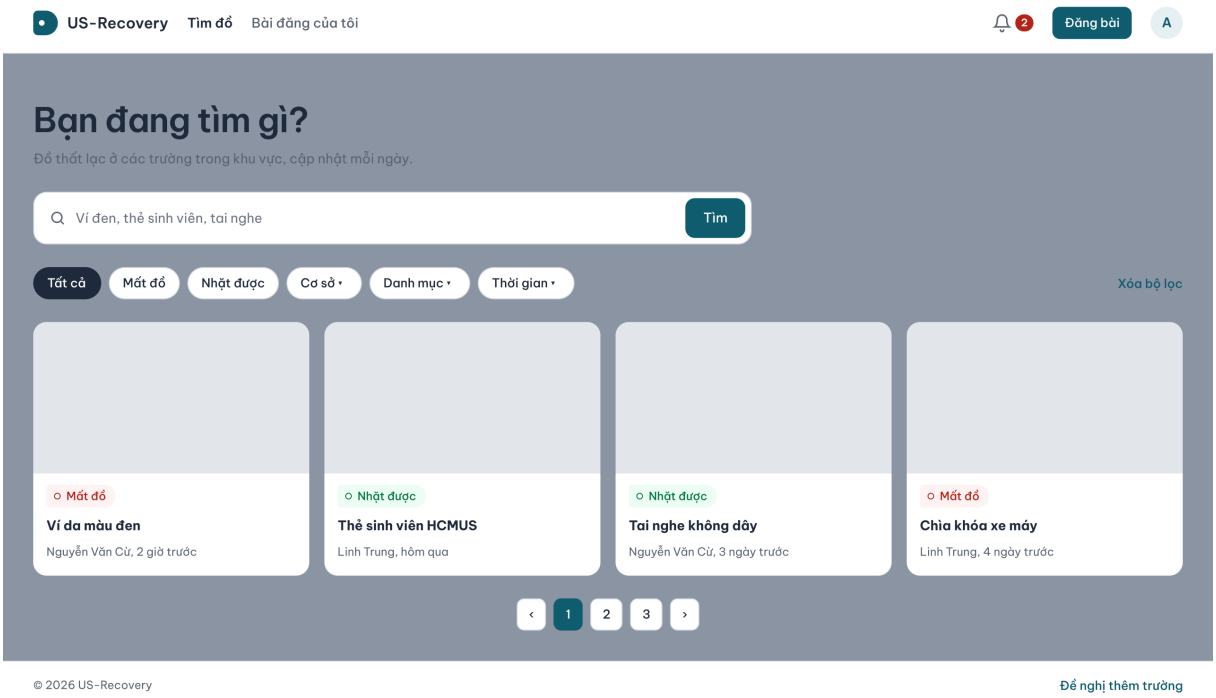


Figure 4: SCR-04 – Trang ch·: tìm ki·m và l·c (UC-03)

Màn hình hiện thực F03. Trang mở đầu bằng câu hỏi ``Bạn đang tìm gì?'' và một ô tìm kiếm lớn, vì tìm đồ là việc người dùng làm nhiều nhất. Bộ lọc được gom thành một hàng chip (nút nhỏ bo tròn, bấm để chọn) thay cho nhiều ô chọn riêng, giúp màn hình gọn hơn. Thẻ bài đăng chỉ có ảnh, nhãn loại bài, tiêu đề, cơ sở và thời gian; không có thông tin liên hệ (BR-02). Trên di động, bố cục chuyển

thành một cột (SCR-04m). Khi không có kết quả, màn hình hiển thị SCR-04b.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Ô tìm kiếm	Text field (search)	Không bắt buộc. Tìm trong tiêu đề, mô tả và vị trí. Gợi ý: ``Ví đen, thẻ sinh viên, tai nghe''.	Enter tương đương bấm ``Tìm''.
2	Tìm	Button (Primary)	--	Tìm theo từ khóa kết hợp bộ lọc đang chọn. Bỏ bài ``Đã gỡ'' và bài bị ẩn do tài khoản bị khóa. Bài mới nhất xếp trước.
3	Loại bài	Chip group (chọn một)	Tất cả / Mất đồ / Nhặt được. Mặc định ``Tất cả''.	Bấm chip: lọc lại danh sách ngay.
4	Cơ sở	Filter chip + dropdown	Mặc định tất cả. Gồm cơ sở của các trường đã được duyệt (UC-13).	Chọn xong: lọc lại ngay; chip hiện giá trị đã chọn.
5	Danh mục	Filter chip + dropdown	Mặc định tất cả. Chỉ gồm danh mục đang hiện (UC-11).	Như trên.
6	Thời gian	Filter chip + date range picker	Không bắt buộc. Từ ngày phải trước hoặc bằng Đến ngày.	Sai thứ tự: báo lỗi trong hộp chọn ngày, không áp dụng bộ lọc (E2).
7	Xóa bộ lọc	Link button	--	Đặt lại từ khóa và bộ lọc, hiển thị bài mới nhất (A1).
8	Thẻ bài đăng	Card (danh sách)	Ảnh, nhãn ``Mất đồ'' hoặc ``Nhặt được'', tiêu đề, cơ sở, thời gian. Bài đã giải quyết có thêm nhãn ``Đã giải quyết''.	Bấm vào thẻ: chuyển SCR-05 (A2).
9	Phân trang	Pagination	20 bài mỗi trang.	Chuyển trang, giữ nguyên từ khóa và bộ lọc.
10	Trạng thái rỗng	Empty state	``Chưa có bài nào khớp'' kèm gợi ý bỏ bớt bộ lọc hoặc dùng từ khóa ngắn hơn (SCR-04b).	Nút ``Xóa bộ lọc'' như control 7 (E1).
11	Thanh điều hướng	Header	Logo, ``Tìm đồ'', ``Bài đăng của tôi'', chuông thông báo, nút ``Đăng bài'', ảnh đại diện. Khách chỉ thấy logo và nút ``Đăng nhập''.	``Đăng bài'': chưa đăng nhập thì chuyển SCR-03, đã đăng nhập thì chuyển SCR-06. ``Bài đăng của tôi'': chuyển SCR-07.
12	Chuông thông báo	Icon button	Hiện số thông báo chưa đọc; có nhãn cho trình đọc màn hình.	Chuyển SCR-11.
13	Đề nghị thêm trường	Link (chân trang)	--	Chuyển SCR-14.

6.2.3 SCR-05 -- Chi tiết bài đăng

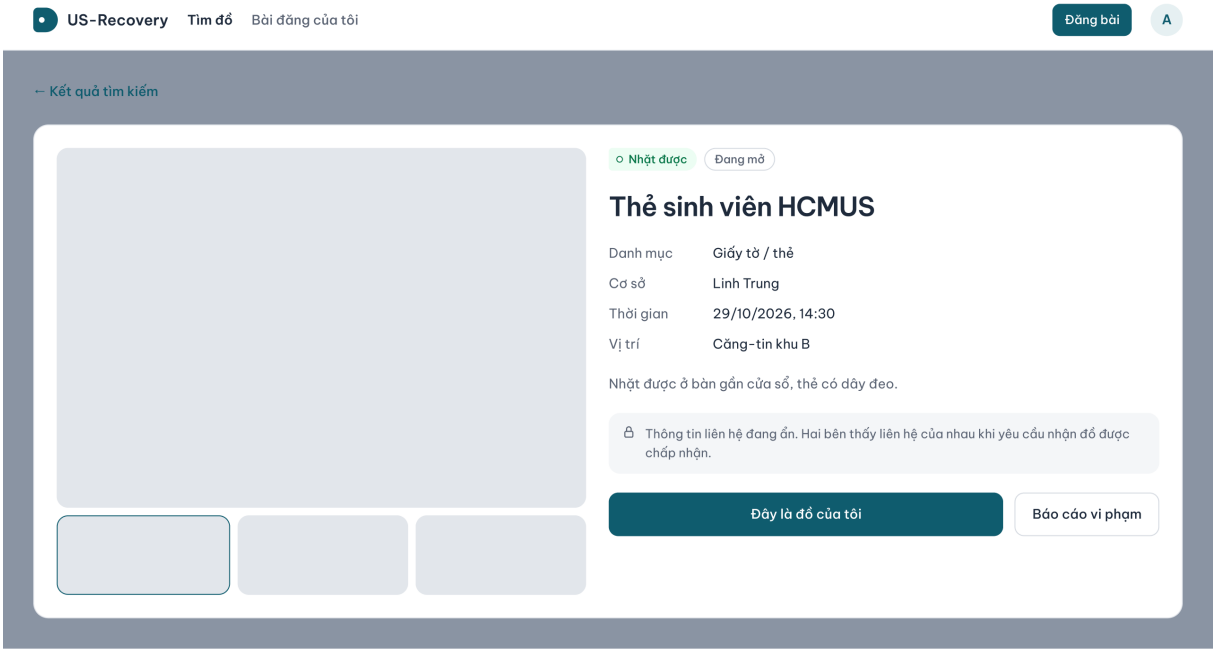


Figure 5: SCR-05 – Chi ti·t bài ··ng (UC-04)

Màn hình là điểm bắt đầu của F04 (gửi Claim) và UC-09 (báo cáo). Theo BR-02 và NFR-02, thông tin liên hệ không được trả về trong API khi người xem chưa có Claim được chấp nhận. Nhờ vậy, dù có mở công cụ của trình duyệt cũng không đọc được liên hệ. Giao diện chỉ hiện một hộp có biểu tượng ổ khóa, báo rằng liên hệ đang được ẩn. Bản di động: SCR-05m.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	← Kết quả tìm kiếm	Link	--	Về SCR-04, giữ nguyên từ khóa và bộ lọc.
2	Ảnh chính và ảnh nhỏ	Image gallery	Tối đa 5 ảnh. Ảnh nhỏ đang chọn có viền màu nhấn. Mỗi ảnh có văn bản thay thế (alt) cho trình đọc màn hình.	Bấm ảnh nhỏ: đổi ảnh chính.
3	Loại bài, trạng thái	Badge	``Nhặt được'' hoặc ``Mất đồ''; ``Đang mở'' hoặc ``Đã giải quyết''. Nhãn luôn có chữ, không chỉ dựa vào màu.	--

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
4	Tiêu đề, danh mục, cơ sở, thời gian, vị trí, mô tả	Text	Chỉ đọc.	--
5	Hộp liên hệ	Info box	Mặc định: ``Thông tin liên hệ đang ẩn. Hai bên thấy liên hệ của nhau khi yêu cầu nhận đồ được chấp nhận.''	Người xem là chủ bài hoặc có Claim đã được chấp nhận: hiện thông tin liên hệ (A4).
6	Đây là đồ của tôi / Tôi đã nhặt được	Button (Primary)	Chỉ hiện khi người xem không phải chủ bài và bài chưa giải quyết. Nhãn đổi theo loại bài.	Chưa đăng nhập: chuyển SCR-03 rồi quay lại. Đã có Claim đang chờ: ``Bạn đã gửi yêu cầu cho bài này'' (UC-07 E2). Còn lại: mở SCR-08.
7	Báo cáo vi phạm	Button (Secondary)	Chỉ hiện khi người xem không phải chủ bài.	Chưa đăng nhập: chuyển SCR-03 rồi quay lại. Đã báo cáo: ``Bạn đã báo cáo bài này'' (UC-09 E1). Còn lại: mở SCR-10.
8	Sửa, Xóa	Button (Secondary, Danger)	Chỉ hiện với chủ bài; ``Sửa'' ẩn khi bài đã giải quyết (UC-06 E2).	Sửa: chuyển SCR-06 ở chế độ sửa. Xóa: hỏi xác nhận rồi xóa bài; các Claim đang chờ chuyển ``Đã hủy'' (UC-06 A1).
9	Bài không tồn tại	Empty state	Bài đã bị xóa hoặc đã gỡ.	``Bài đăng không còn tồn tại'' kèm liên kết về Trang chủ (E1).

6.2.4 SCR-06 -- Form tạo / sửa bài đăng

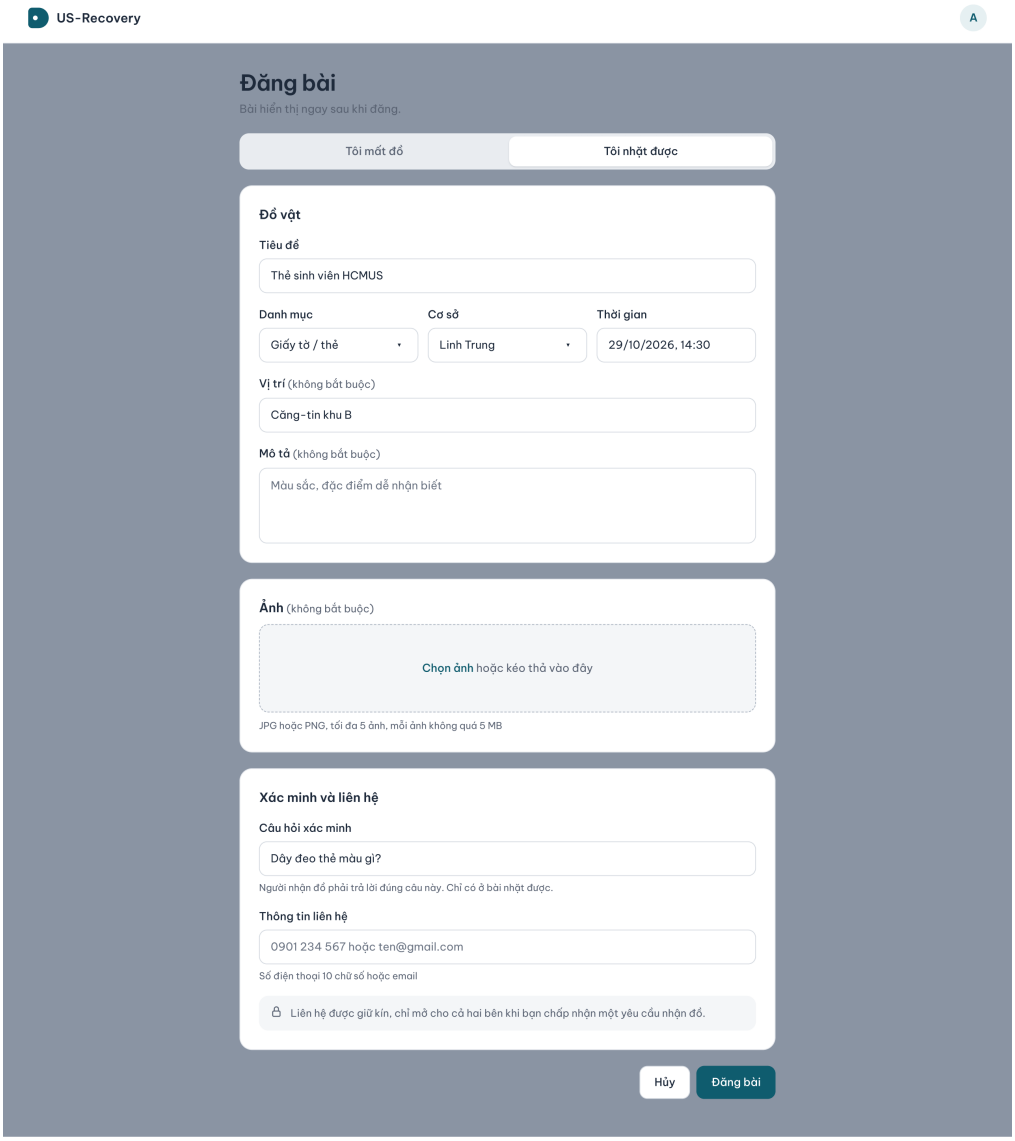


Figure 6: SCR-06 – Form t·o / s·a bài ··ng, b·n PA3 (UC-05, UC-06)

Màn hình hiện thực F02. Form được chia thành ba khối: ``Đồ vật'', ``Ảnh'' và ``Xác minh và liên hệ''. Mỗi khối là một nhóm thông tin người dùng dễ hình dung, nên điền nhanh hơn một form dài liền mạch. Bài đăng thành công được lưu với trạng thái ``Đang mở'' và xuất hiện ngay trong kết quả tìm kiếm, không qua bước duyệt. Chế độ sửa dùng cùng form và cùng quy tắc kiểm tra (UC-06 bước 6). Bản di động đang hiện lỗi: SCR-06m.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Loại bài	Segmented control	Bắt buộc: ``Tôi mất đồ'' / ``Tôi nhặt được''.	Chọn ``Tôi nhặt được'': hiện ô câu hỏi xác minh. Chọn ``Tôi mất đồ'': ẩn ô này (A1).
2	Tiêu đề	Text field	Bắt buộc.	Để trống: lỗi tại ô (E1).
3	Danh mục	Select	Bắt buộc. Chỉ gồm danh mục đang hiện.	Như trên.
4	Cơ sở	Select	Bắt buộc.	Như trên.
5	Thời gian	Date-time picker	Bắt buộc, không được ở tương lai.	Thời gian tương lai: lỗi tại ô (E3).
6	Vị trí	Text field	Không bắt buộc. Mô tả nơi mất hoặc nhặt.	--
7	Mô tả	Text area	Không bắt buộc. Gợi ý: ``Màu sắc, đặc điểm dễ nhận biết''.	--
8	Ảnh	File upload	Không bắt buộc. Tối đa 5 ảnh JPG/PNG, mỗi ảnh $\leq$ 5 MB. Chọn ảnh hoặc kéo thả; ảnh đã chọn hiện xem trước, có nút gỡ.	Sai định dạng, quá dung lượng hoặc quá 5 ảnh: lỗi tại ô (E2). Ảnh thẻ sinh viên có thể kích hoạt OCR (UC-15, Could).
9	Câu hỏi xác minh	Text field	Bắt buộc với bài ``Tôi nhặt được''. Ví dụ: ``Dây đeo thẻ màu gì?''. Dòng gợi ý giải thích người nhận đồ phải trả lời đúng câu này.	Để trống: lỗi tại ô (E1). Chế độ sửa khi bài đã có Claim đang chờ: ô bị khóa, dòng gợi ý nêu lý do (UC-06 E4).
10	Thông tin liên hệ	Text field	Bắt buộc. Số điện thoại đúng 10 chữ số hoặc email hợp lệ. Bên dưới có hộp ổ khóa: liên hệ chỉ mở cho cả hai bên khi chấp nhận một yêu cầu.	Để trống hoặc sai: ``Nhập số điện thoại 10 chữ số hoặc email hợp lệ'' tại ô.
11	Đăng bài / Lưu	Button (Primary)	Nhãn ``Đăng bài'' khi tạo, ``Lưu'' khi sửa.	Có lỗi: đánh dấu mọi ô lỗi, hiện thông báo ``Còn n ô cần sửa'' ở đầu form, chuyển con trỏ đến ô lỗi đầu tiên. Tạo thành công: lưu ``Đang mở'', chuyển SCR-05 của bài vừa đăng. Sửa thành công: ``Đã cập nhật''.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
12	Hủy	Button (Sec-ondary)	--	Không lưu gì, quay lại màn hình trước (A3).

6.2.5 SCR-09 -- Danh sách Claim của bài đăng



Figure 7: SCR-09 – X· lý yêu c·u nh·n ·· (UC-08)

Màn hình hoàn tất F04. Trước khi Claim được chấp nhận, cả chủ bài và người gửi Claim (Claimant) đều chưa thấy liên hệ của nhau. Chấp nhận Claim là thao tác không hoàn tác được, nên hệ thống hỏi xác nhận trước (SCR-09b). Sau khi xác nhận, liên hệ được mở cho cả hai bên và bài chuyển sang ``Đã giải quyết'' (SCR-09c). Với bài Mất đồ, Claim gồm mô tả nơi nhặt và ảnh vật phẩm thay cho câu trả lời xác minh (UC-07 A3).

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	← Bài đăng của tôi	Link	--	Về SCR-07.
2	Thông tin bài	Text	Tiêu đề bài và câu hỏi xác minh.	--
3	Thẻ Claim	Card (danh sách)	Tên Claimant, thời gian gửi, câu trả lời hoặc mô tả, ảnh bằng chứng (nếu có).	Bấm ảnh: phóng to.
4	Chấp nhận	Button (Primary)	Ẩn nếu tài khoản Claimant đã bị khóa (E2).	Mở hộp thoại SCR-09b.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
5	Hộp thoại xác nhận (SCR-09b)	Modal dialog	Liệt kê hệ quả: liên hệ mở cho hai bên, bài chuyển ``Đã giải quyết'', các Claim khác bị từ chối; ghi rõ không thể hoàn tác. Nút ``Chấp nhận'' và ``Hủy''. Khi hộp thoại mở, phím Tab chỉ di chuyển bên trong hộp thoại; phím Esc đóng hộp thoại.	Chấp nhận: Claim ``Đã chấp nhận'', bài ``Đã giải quyết'', các Claim khác ``Bị từ chối'', gửi thông báo cho mọi Claimant, hiển thị SCR-09c. Hủy: đóng hộp thoại, con trỏ quay về nút ``Chấp nhận''.
6	Từ chối	Button (Sec-ondary)	Có ô lý do, không bắt buộc.	Claim ``Bị từ chối'', thông báo cho Claimant; bài vẫn ``Đang mở'' (A1).
7	Liên hệ hai bên (SCR-09c)	Info box	Chỉ hiện sau khi chấp nhận. Gồm số điện thoại hoặc email của người nhận đồ.	--
8	Trạng thái rỗng	Empty state	``Chưa có yêu cầu nào'' (E1).	--

6.2.6 SCR-12 -- Admin: Hàng đợi kiểm duyệt

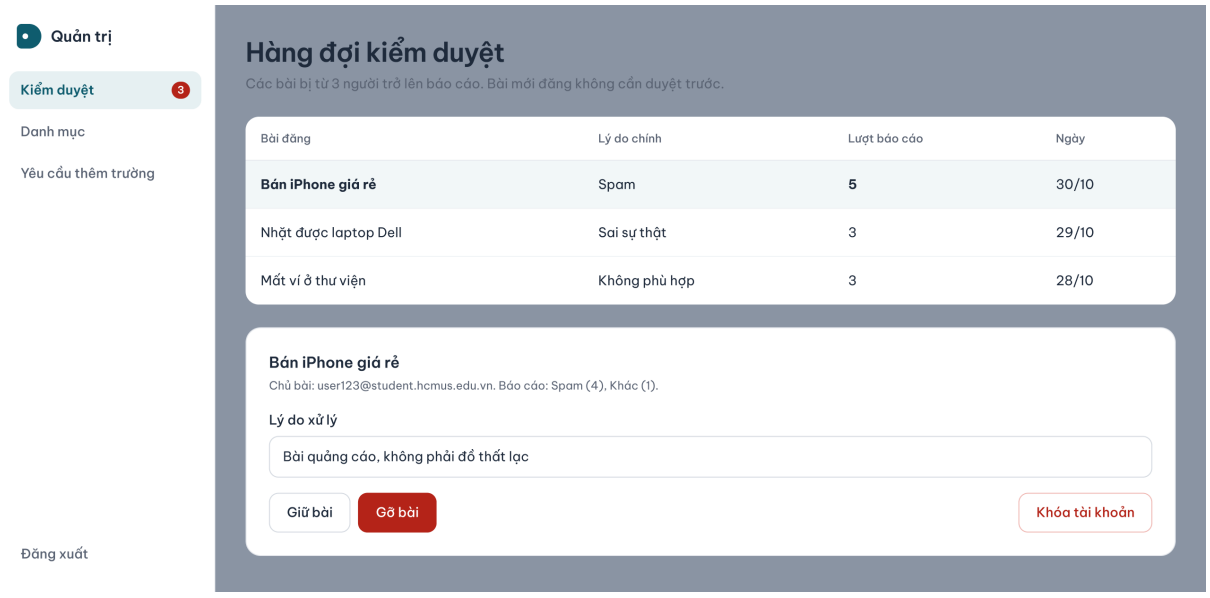


Figure 8: SCR-12 – Ki·m duy·t bài ··ng (UC-10)

Màn hình hiện thực F05 theo hướng hậu kiểm: bài được đăng trước, Admin chỉ xem lại khi có nhiều người báo cáo. Hàng đợi chỉ chứa bài bị từ 3 người dùng khác nhau trở lên báo cáo (BR-03); bài

chưa đủ ngưỡng vẫn hiển thị bình thường. Chỉ tài khoản Admin vào được màn hình này; người dùng thường mở trực tiếp đường dẫn sẽ bị từ chối (AC-F05-07). Các nút có hậu quả nặng (gỡ bài, khóa tài khoản) dùng màu đỏ để Admin không bấm nhầm.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Menu quản trị	Sidebar navigation	Kiểm duyệt (kèm số bài đang chờ), Danh mục, Yêu cầu thêm trường, Đăng xuất. Mục hiện tại được tô màu nhấn.	Chuyển SCR-13, SCR-15 hoặc đăng xuất.
2	Bảng hàng đợi	Table	Cột: bài đăng, lý do chính, số lượt báo cáo, ngày. Sắp theo số lượt báo cáo giảm dần.	Chọn dòng: dòng được tô nền, mở panel chi tiết bên dưới.
3	Panel chi tiết	Panel	Tiêu đề bài, email chủ bài, thống kê lý do báo cáo.	--
4	Lý do xử lý	Text field	Bắt buộc khi gỡ bài hoặc khóa tài khoản.	Để trống: ``Nhập lý do xử lý'' (E1).
5	Giữ bài	Button (Secondary)	--	Đưa bài ra khỏi hàng đợi, các báo cáo chuyển ``Đã xử lý'' (A1).
6	Gỡ bài	Button (Danger)	Cần lý do.	Bài ``Đã gỡ'', ẩn khỏi tìm kiếm; Claim đang chờ ``Đã hủy''; gửi lý do cho chủ bài; ghi lịch sử thao tác.
7	Khóa tài khoản	Button (Danger, viền)	Cần lý do và xác nhận. Không áp dụng cho tài khoản Admin khác (E2).	Khóa tài khoản, kết thúc phiên đăng nhập, ẩn các bài đang mở (không đổi trạng thái bài), Claim chờ do tài khoản gửi chuyển ``Đã hủy'', gửi thông báo (A2).
8	Trạng thái rỗng	Empty state	``Không có bài cần xử lý'' (E3).	--

6.2.7 Các màn hình và trạng thái còn lại

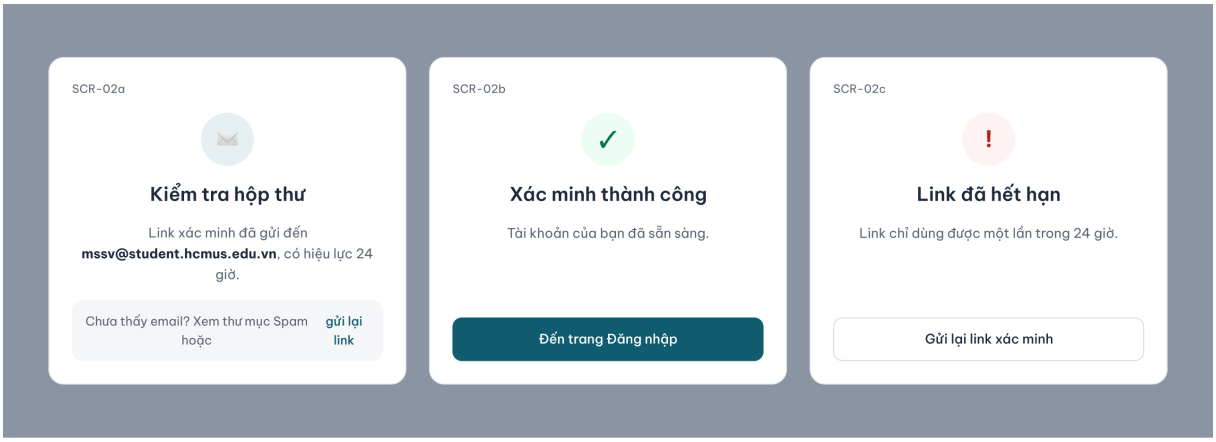


Figure 9: SCR-02a, 02b, 02c – Ki·m tra h·p th·, xác minh thành công, link h·t h·n (UC-01)

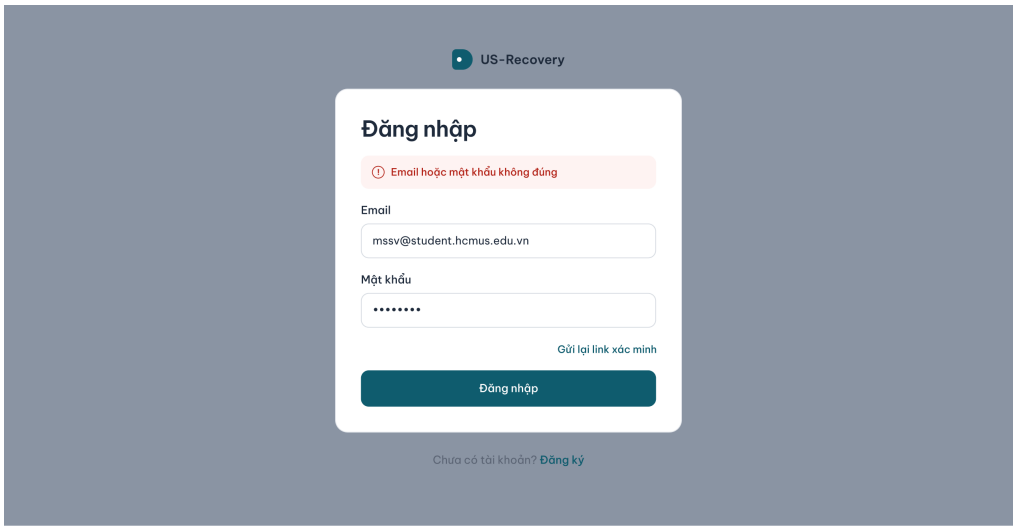


Figure 10: SCR-03 – Đ·ng nh·p (UC-02)

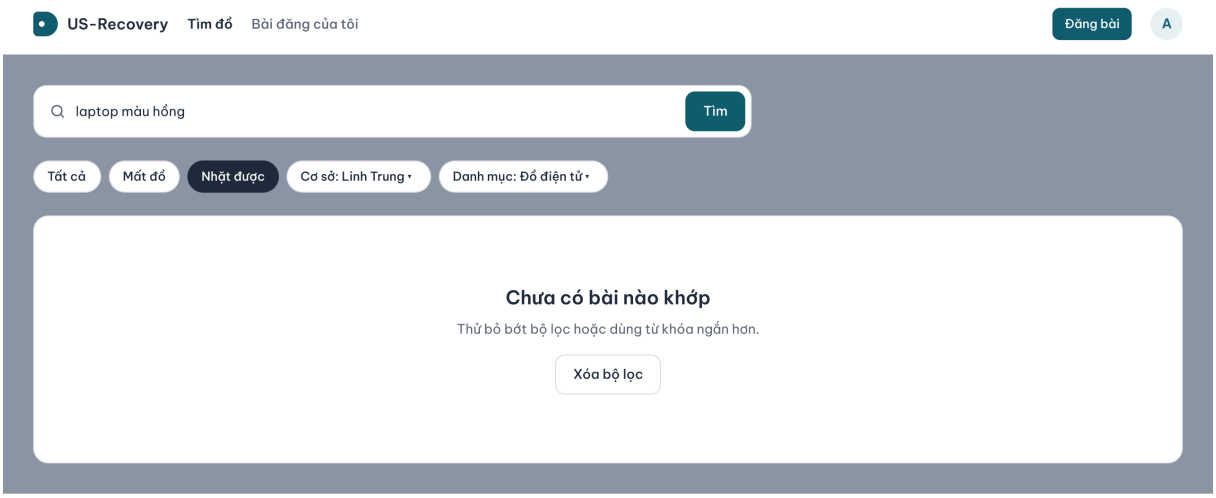


Figure 11: SCR-04b – Trang ch· khi không có k·t qu· (UC-03 E1)



Figure 12: SCR-04m – Trang ch· trên di ··ng 360 px

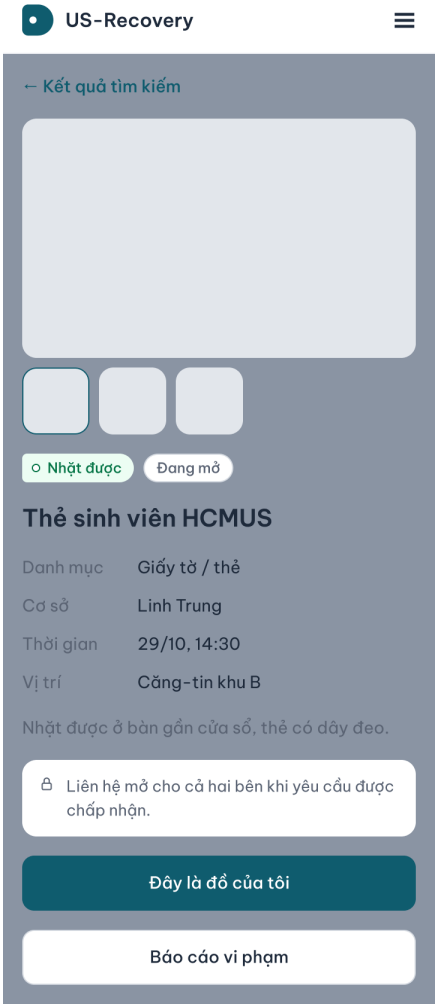


Figure 13: SCR-05m – Chi ti·t bài ··ng trên di ··ng 360 px

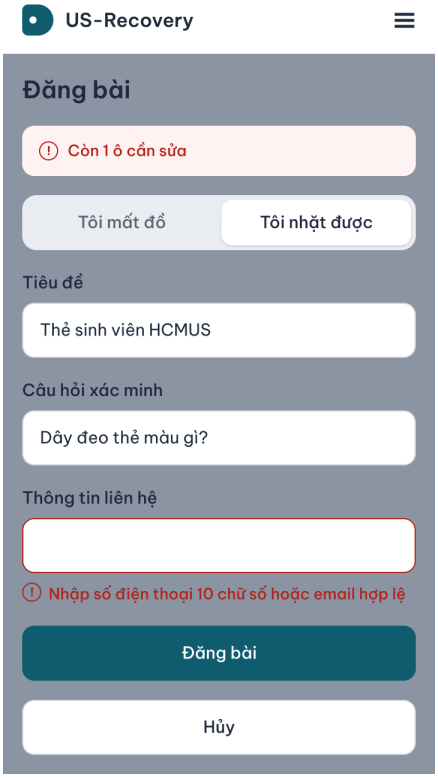


Figure 14: SCR-06m – Form ··ng bài trên di ··ng, l·i ô liên h·

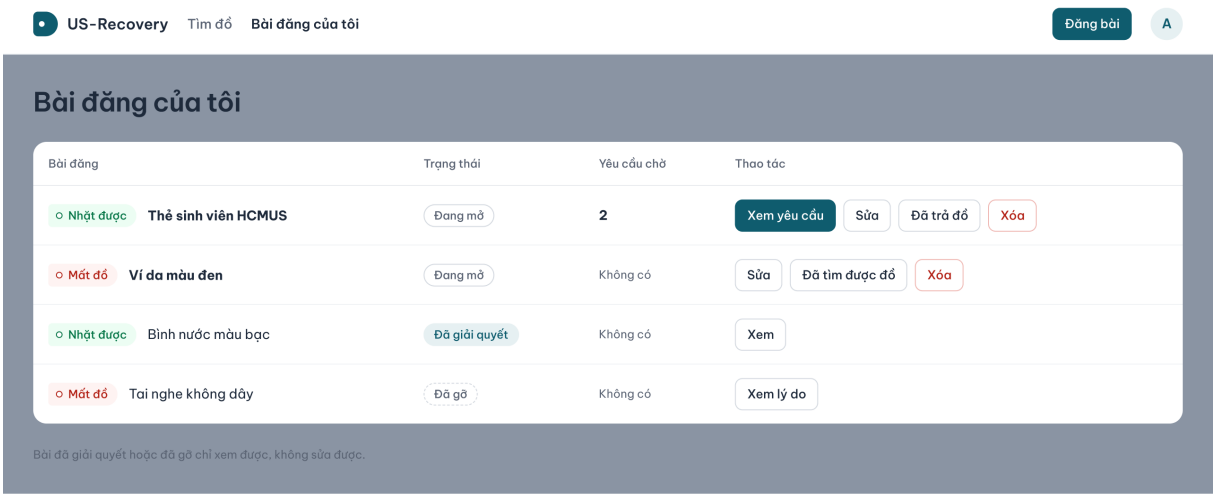


Figure 15: SCR-07 – Bài ··ng c·a tôi (UC-06)

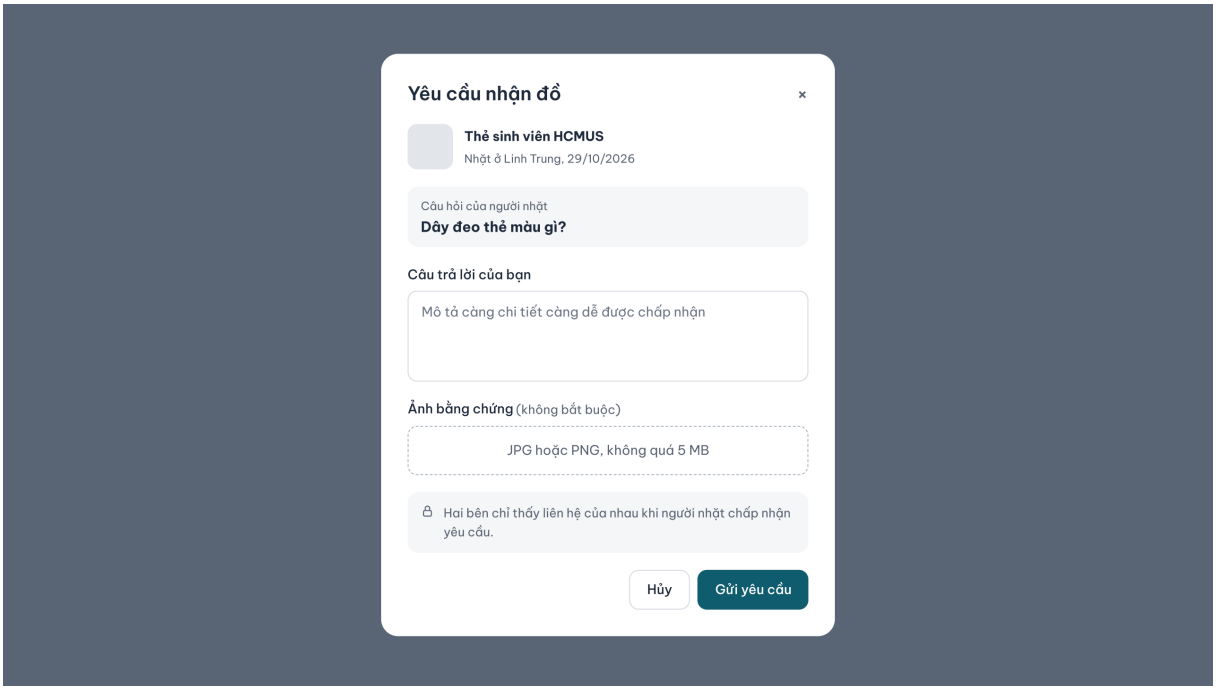


Figure 16: SCR-08 – Popup g·i yêu c·u nh·n ·· (UC-07)

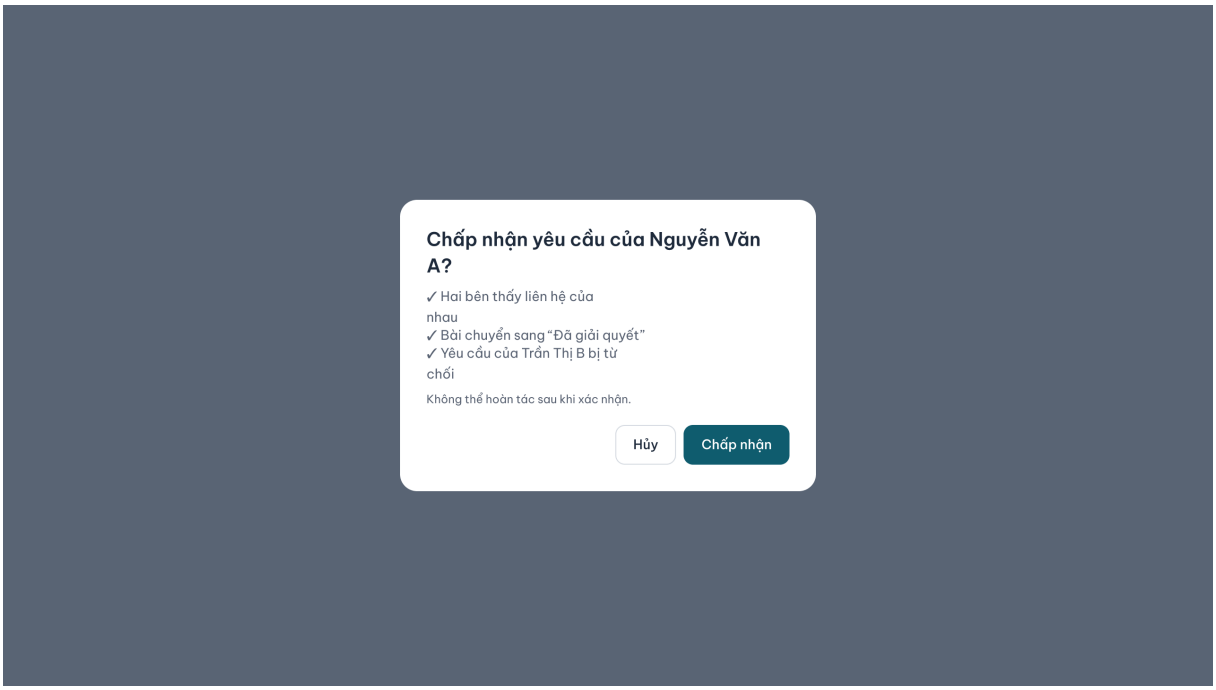


Figure 17: SCR-09b – Xác nh·n ch·p nh·n Claim (UC-08)



Figure 18: SCR-09c – Sau khi ch·p nh·n Claim (UC-08)

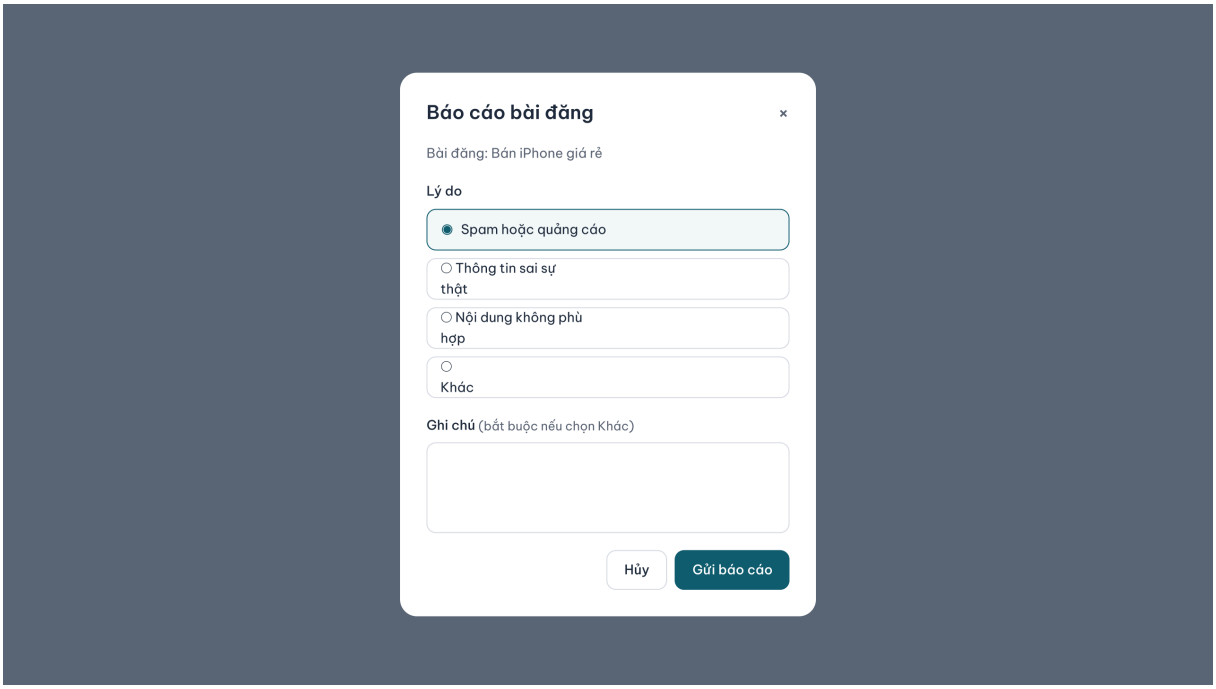


Figure 19: SCR-10 – Popup báo cáo vi ph·m (UC-09)



Figure 20: SCR-11 – Thông báo (UC-14)

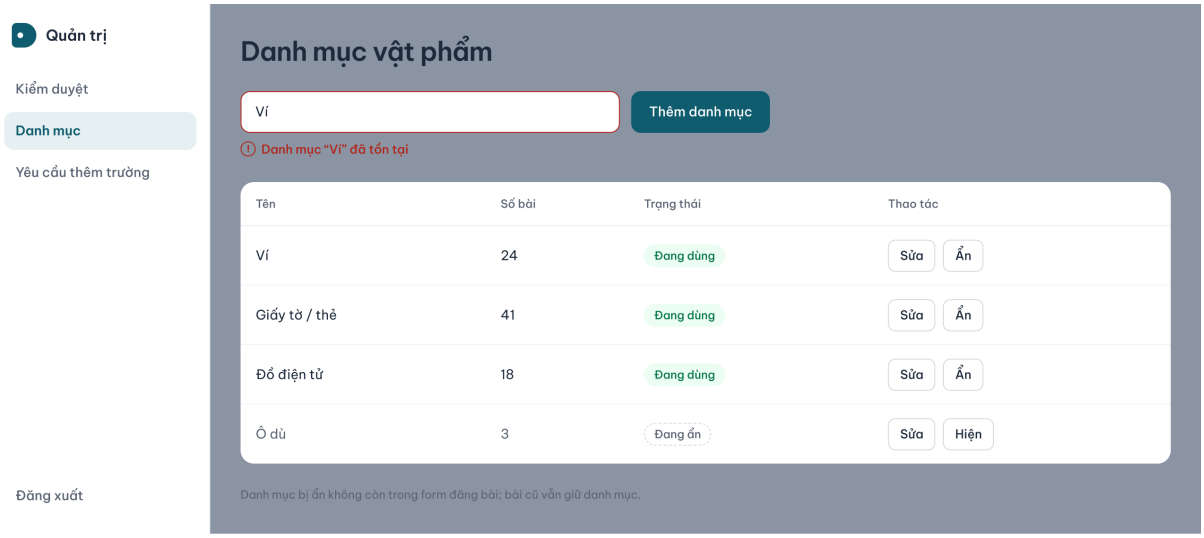


Figure 21: SCR-13 – Admin: Qu·n lý danh m·c (UC-11)

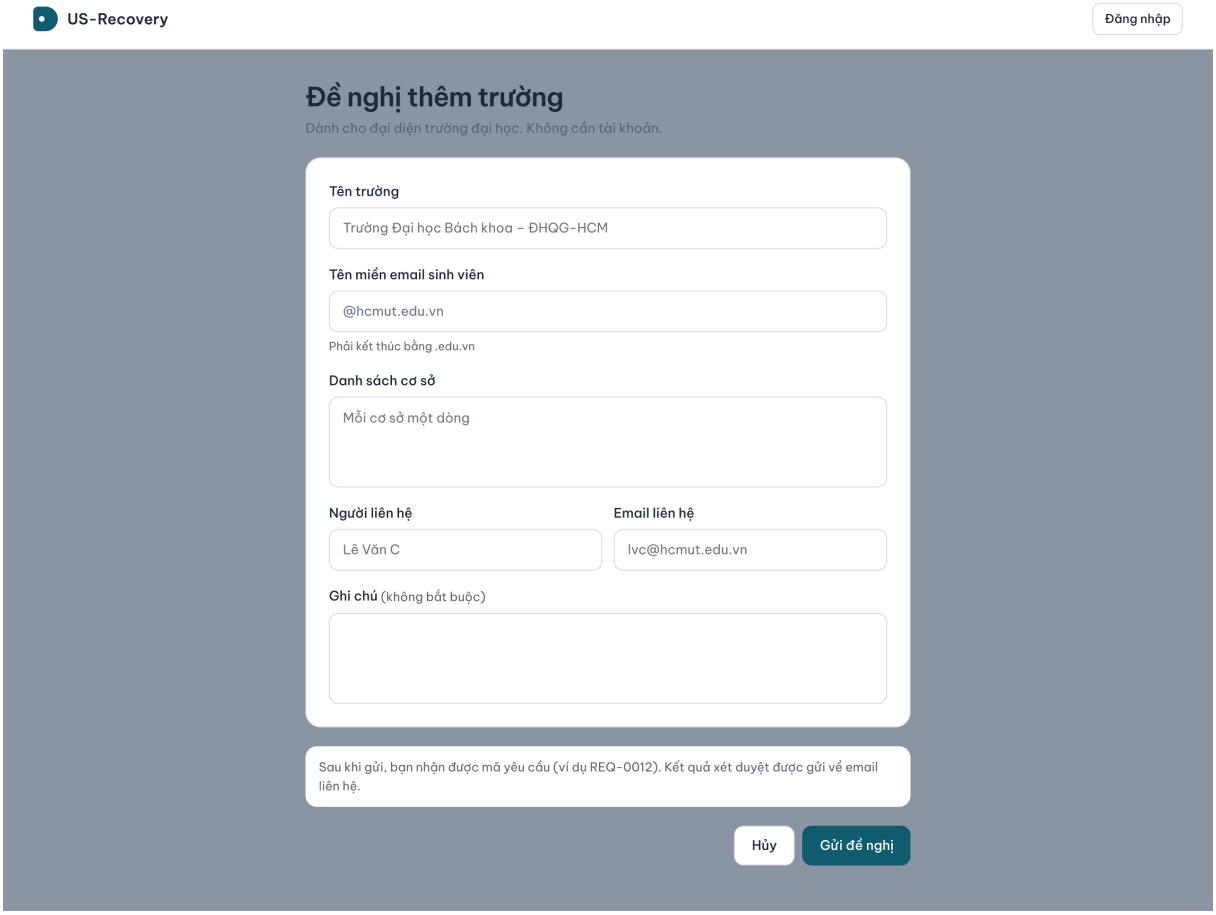


Figure 22: SCR-14 – Đ· ngh· thêm tr··ng (UC-12)

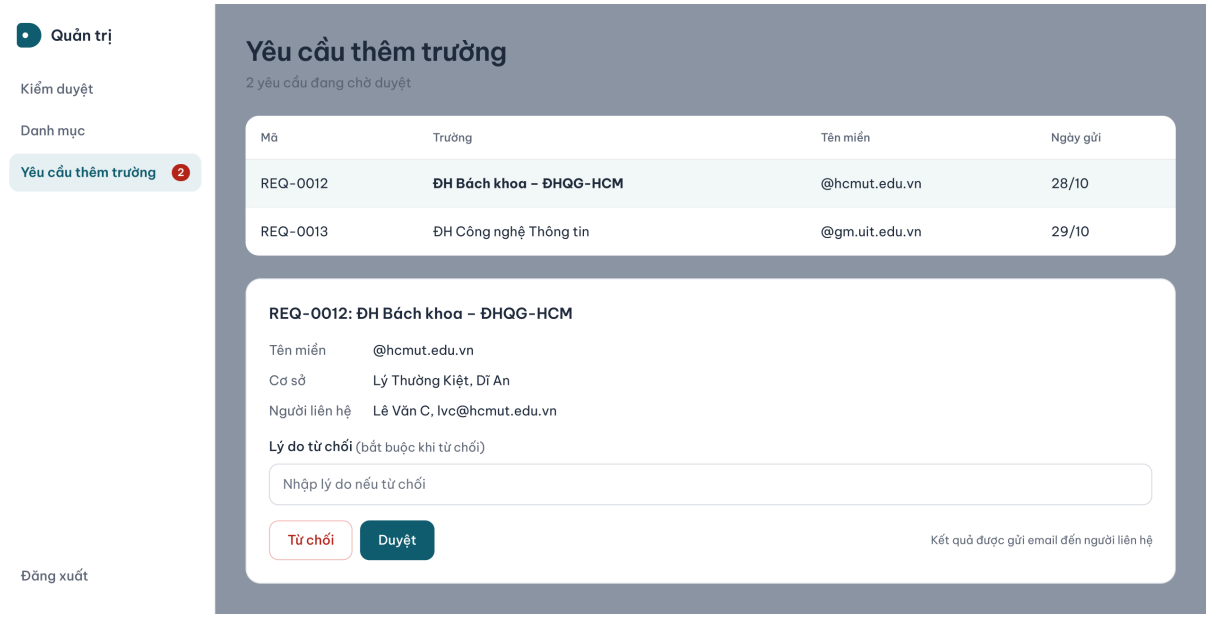


Figure 23: SCR-15 – Admin: Xét duy·t yêu c·u thêm tr··ng (UC-13)

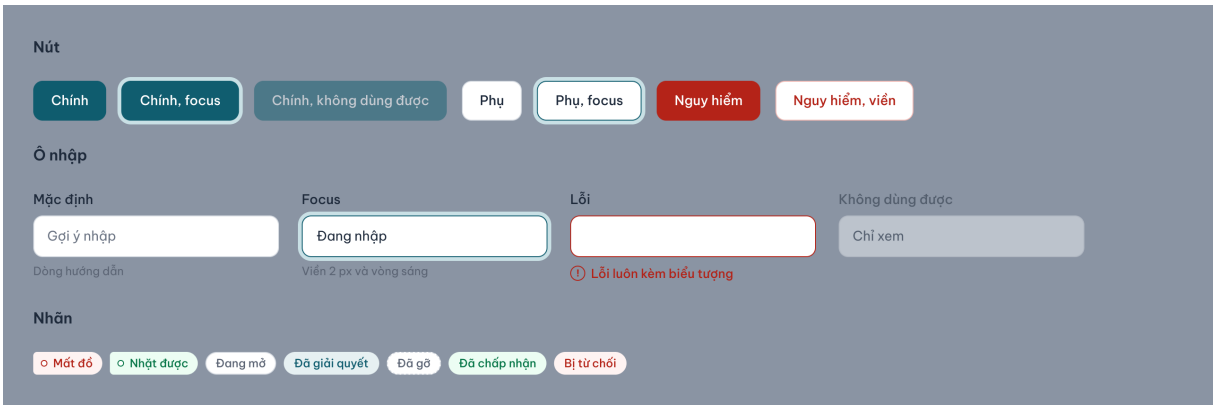


Figure 24: M·u tr·ng thái c·a nút, ô nh·p và nhãn

6.3 Accessibility Checklist

Accessibility (khả năng tiếp cận) là việc thiết kế để mọi người đều dùng được, kể cả người nhìn kém, người mù màu hay người chỉ dùng bàn phím. Nhóm lấy chuẩn WCAG 2.1 mức AA làm mục tiêu. WCAG là bộ hướng dẫn quốc tế về khả năng tiếp cận nội dung web; mức AA là mức thường được yêu cầu với website công cộng. Các tiêu chí kiểm tra được trên Figma (màu, cỡ chữ, kích thước vùng chạm) đã được kiểm tra trên file thiết kế. Các tiêu chí phụ thuộc hành vi thật của trang web (bàn phím, trình đọc màn hình) sẽ được chuyển thành test case ở PA4 và kiểm thử lại ở PA5.

Criterion	How the design meets it	Evidence / result
Độ tương phản	Chữ thường đạt tối thiểu 4.5:1; viền ô nhập và vòng focus đạt tối thiểu 3:1. Toàn bộ giao diện chỉ dùng một bộ mã màu cố định, nên mỗi cặp màu chỉ cần đo một lần.	Bảng 21: mọi cặp đều đạt.
Màu không phải tín hiệu duy nhất	Người mù màu vẫn phân biệt được trạng thái: nhãn luôn có chữ (``Mất đồ'', ``Nhặt được'', ``Đang mở''); ô lỗi có viền đỏ dày 2 px kèm biểu tượng ``!'' và câu báo lỗi; ô tùy chọn ghi rõ ``(không bắt buộc)''; ảnh nhỏ đang chọn có viền dày hơn.	SCR-05m, SCR-06m, Hình 24.
Bàn phím và focus	Focus là trạng thái cho biết ô hoặc nút nào đang được chọn khi người dùng di chuyển bằng phím Tab. Thứ tự Tab đi theo thứ tự đọc từ trên xuống. Vòng focus là viền 2 px màu `#0F5C6E` kèm quầng sáng nhạt. Enter gửi form; Esc đóng popup SCR-08, SCR-10, SCR-09b. Khi popup mở, Tab chỉ di chuyển trong popup; khi đóng, con trỏ trở về nút đã mở popup.	Hình 24. Hành vi thực tế kiểm thử ở PA4/PA5.
Nhãn và thông báo lỗi	Nhãn luôn nằm phía trên ô, không dùng chữ gợi ý (placeholder) thay cho nhãn, vì chữ gợi ý biến mất khi bắt đầu gõ. Lỗi nằm ngay dưới ô và nói cách sửa (ví dụ ``Nhập số điện thoại 10 chữ số hoặc email hợp lệ''). Khi gửi form có lỗi, đầu form hiện số ô cần sửa và con trỏ chuyển đến ô lỗi đầu tiên.	SCR-01, SCR-06, SCR-06m.
Responsive và vùng chạm	Responsive nghĩa là bố cục tự co giãn theo kích thước màn hình. Giao diện dùng được từ 360 px đến 1920 px, không phải cuộn ngang (NFR-04). Trên di động, nút chính rộng hết khung và cao 46 px; mọi vùng chạm tối thiểu 44×44 px, cao hơn mức 24×24 px của WCAG 2.2 AA.	SCR-04m, SCR-05m, SCR-06m.

Tỉ lệ tương phản được tính theo công thức của WCAG, dựa trên độ sáng tương đối của hai màu. Tỉ lệ càng cao thì chữ càng dễ đọc; 1:1 là hai màu giống nhau, 21:1 là đen trên trắng. Có thể kiểm tra lại các số dưới đây bằng công cụ WebAIM Contrast Checker.

Table 21: K·t qu· ·o t··ng ph·n các c·p màu

Colour pair	Used for	Ratio	Target	Result
Chữ chính `#1E2A3B` / trắng	Tiêu đề, nội dung	14.5:1	4.5:1	Đạt
Chữ phụ `#5B6474` / trắng	Dòng gợi ý, thông tin phụ, nhãn ``Đang mở''	6.0:1	4.5:1	Đạt

Table 21: K·t qu· ·o t··ng ph·n các c·p màu

Colour pair	Used for	Ratio	Target	Result
Chữ phụ `#5B6474` / nền `#F4F6F8`	Chữ trong hộp ``liên hệ đang ẩn''	5.5:1	4.5:1	Đạt
Chữ gợi ý `#6B7483` / trắng	Placeholder trong ô nhập	4.7:1	4.5:1	Đạt
Trắng / màu nhấn `#0F5C6E`	Chữ trên nút chính	7.6:1	4.5:1	Đạt
Màu nhấn `#0F5C6E` / trắng	Liên kết	7.6:1	4.5:1	Đạt
Đỏ `#B42318` / trắng	Chữ báo lỗi	6.6:1	4.5:1	Đạt
Đỏ `#B42318` / `#FEF3F2`	Nhãn ``Mất đồ'', ``Bị từ chối''	6.0:1	4.5:1	Đạt
Xanh lá `#067647` / `#ECFDF3`	Nhãn ``Nhặt được'', ``Đã chấp nhận''	5.4:1	4.5:1	Đạt
Viền `#8A94A3` / trắng	Viền ô nhập	3.1:1	3:1	Đạt
Màu nhấn `#0F5C6E` / trắng	Vòng focus	7.6:1	3:1	Đạt

7 Traceability Update

[Extend the traceability matrix from PA2 with the design elements (component, class, screen) that realise each requirement.]

8 Changes to the Requirements Since PA2

[List any changes made to the PA2 requirements after submission: what changed, why, and which items were affected.]

#	Change	Reason	Affected items

9 AI Usage Log

[Required in every PA (course GenAI policy). List each significant use of AI tools. Write ``No AI tools were used'' if none. Undisclosed AI use is treated as an academic integrity violation.]

#	Member	Tool	Task / purpose	How the output was verified and changed
1		<e.g., ChatGPT, Claude, Copilot>	<e.g., draft use case UC-03 specification>	<e.g., reviewed with the BA, corrected 2 alternative flows>